TD N° 3 (solubilité et précipitation)

Exercice 1 :

a- Quelle est la solubilité de $Ag_2SO_{4(s)}$ dans l'eau pure ? Ks ($Ag_2SO_{4(s)}$) = $10^{-4,8}$.
b- Quel est la constante de solubilité de $PbSO_4$ si on peut en dissoudre 7 mg dans 200 ml d'eau pure ? M($PbSO_4$) = 303 g/mol

Exercice 2 :

Quel volume minimum de $Fe(IO_3)_2$ à 1 mol.L^{-1} faut-il ajouter à un litre d'une solution de chlorure de zinc à 0.1 mol.L^{-1} pour avoir une solution saturé (début de précipitation) ? Ks($Zn(IO_3)_2$) = 4.10^{-6}. la variation de v (ajouté) est negli

Exercice 3 :

Le sulfure d'argent (Ag_2S) est mis en présence d'une solution tampon de pH =7.

1. Calculer la solubilité du sulfure d'argent dans l'eau pure.
2. Calculer la solubilité du sulfure d'argent en tenant compte de la première réaction d'hydrolyse.
3. Calculer la solubilité du sulfure d'argent en tenant compte des réactions d'hydrolyses.

On donne : Ks(Ag_2S) =10^{-50} ; H_2S : pKa_1= 7 , pKa_2 =13.

Exercice 4 :

1. Déterminer la solubilité du sulfate de strontium dans l'eau.
2. Déterminer la solubilité de $SrSO_4$ dans une solution de sulfate de sodium à

0.1 mol.L^{-1}.

pKs ($SrSO_4$) = 6.55.

Exercice 5 :

Calculer la solubilité de $Mg(OH)_2$.

1. Dans l'eau pure. En déduire le pH d'une solution saturée.
2. Dans une solution tamponnée à pH=8.5. Commenter ce résultat.

Ks ($Mg(OH)_2$) = 2.10^{-11}.

CamScanner

Exo 1 :

1) Solubilité $AgSO_4$: $Ag_2SO_4 \xrightleftharpoons{H_2O} 2Ag^+ + SO_4^{-2}$

$2S \quad + \quad S$

à l'éq : $K_S = [Ag^+]^2 [SO_4^{-2}] = (2S)^2 \cdot S = 4S^3$

$S = \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}} = 0,0158 \text{ mol/L}$

2) $K_S = ?$ $(PbSO_4)$ $\quad PbSO_4 \xrightleftharpoons{H_2O} Pb^{2+} + SO_4^{-2}$

$S \quad + \quad S$

$K_S = S^2 \qquad S = \frac{m}{M \cdot V} = 1,115 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \qquad K_S = S^2 = 1,33 \cdot 10^{-8}$

TD Exo 2 :

$Zn^{2+}_{aq} + 2IO^-_{aq} \rightleftharpoons Zn(IO_3)_{2(s)} \qquad P_i = [Zn^{2+}]_0 [IO_3^-]_0^2$

$ZnCl_{2(aq)} \xrightarrow{H_2O} Zn^{2+} + 2Cl^-$

$0,1 \quad : \quad 0 \quad 0 \qquad [Zn^{2+}] = 0,1 + M = \frac{C_1 \cdot V_1}{V_T}$

$0 \qquad 0,1 \quad 0,2$

$Fe(IO_3)_{2\,aq} \xrightarrow{H_2O} Fe^{2+} + 2IO_3^- \qquad [IO_3^-] = \frac{2 \cdot C_2 \cdot V_2}{V_T}$

$1 \quad : \quad 2$

$P_i = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2} \left(\frac{2 C_2 V_2}{V_1 + V_2} \right)^2 \qquad V_1 + V_2 \simeq V_1 = 1 \qquad P_i = K_S = \frac{C_1 V_1 \cdot 4 C_2^2 V_2^2}{V_1}$

$V_2 = \sqrt{\frac{K_S}{C_1 \cdot 4 C^2}} = 3,16 \text{ ml}$

TD 3

Exo 3 :

1. on negligeant les 2 reaction d'hydrolise

$$Ag_2S_{(s)} \xrightleftharpoons[H_2O]{} 2Ag^{2+}_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)}$$

$$2S_1 \quad ; \quad S_1$$

$$\text{Teo}_1 : \quad Ks = [Ag^{2+}]^2 [S^{2-}] = S^2 \cdot 2^2 \cdot S$$

$$S = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}} = \frac{10^{-50}}{4} = 1{,}36 \cdot 10^{-17} \, M$$

2. $Ag_2S \rightleftharpoons 2Ag^+ + S^{2-}$

$$2S$$

$$S^{2-}_{aq} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^- \quad \boxed{Ka_2}$$

$$S_2 = [S^{2-}] + [HS^-]$$

$$\frac{Ke}{Ka} = K_B = \frac{[HS^-][OH^-]}{S^{2-}} \Rightarrow [HS^-] = \frac{[H_3O^+][S^{2-}]}{Ka_2}$$

$$H_2S + H_2O \qquad S_2^{tot} = [S^{2-}] + \frac{[H_3O^+][S^{2-}]}{Ka}$$

$$S_2 = [S^{2-}]\left(1 + \frac{H_3O^+}{Ka}\right)$$

$$Ks = S_2 \cdot S_2 = [Ag^+]^2 \cdot [S^{2-}] = 4S_2^2 [S^{2-}]$$

$$[S^{2-}] = \frac{Ks}{4 \cdot S^2} \quad / \quad S_2 = \sqrt{\frac{Ks}{4}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka^2}\right)}$$

$$S_2 = 1{,}36 \times 10^{-17}$$

3. $S^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^- \quad Ka_2$

$$HS^- + H_2O \rightleftharpoons H_2S + OH^- \quad Ka_2$$

$$S_3 = [S^{2-}] + [HS^-] + H_2S$$

$$Ka_1 = \frac{[HS^-][H_3O^+]}{[H_2S]} \quad / \quad Ka_2 = \frac{[S^{2-}][H_3O^+]}{[HS^-]}$$

$$[HS^-] = \frac{[S^{2-}][H_3O^+]}{Ka_2}$$

$$Ka_1 \cdot Ka_2 = \frac{[H_3O^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} \Rightarrow [H_2S] = \frac{[H_3O^+]^2 [S^{2-}]}{Ka \cdot Ka_2}$$

$$S_3 = [S^{2-}]\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka_2} + \frac{[H_3O^+]^2}{Ka \cdot Ka_2}\right)$$

$$Ks = 4S_3^3 [S^{2-}]^3 \Rightarrow [S^{2-}] = \frac{Ks}{4[Mg^{2+}]}$$

$$S_3 = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}\left(1 + \cdots\right)} = 1{,}7 \times 10^{-11}$$

1) dans l'eau : $SrSO_4 \xrightarrow{H_2O} Sr^{2+} + SO_4^{2-}$

$K_S = [Sr^{2+}][SO_4^{2-}] = S^2$ $\quad S = \sqrt{K_S} = 5,3 \cdot 10^{-4}\ M$

2) dans un Na_2SO_4 $c = 0,1$ $\quad Na_2SO_4 \longrightarrow 2Na^+ + SO^{2-}$

$SrSO_{4(s)} \rightleftharpoons Sr^{2+} + SO_4^{2-}$ $\quad 2c \quad +c$

$H_2O \quad S' \quad S'+c$

a l'eq $= K_S = [Sr^{2+}][SO_4^{2-}] = S'(S'+c) \simeq S'c$

a cause de l'ion commun $S' < S \quad c + S' \simeq c$

$S' = \frac{K_S}{c} = 2,3 \cdot 10^{-6}\ M$

$Fe(IO_3)_2 \rightleftharpoons Fe^{2+} + 2IO_3^-$ $\quad a = 1\ mole/l$

$S \quad +2S$

$Zn(IO_3)_2 \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2IO_3^-$ $\quad a = 0,1\ mol/l$